
TP N°2 :

Modulation et Démodulation
Stéréophonique FM

Réalisé par : CHAABANE Ahmed
KAHLAOUI Firas

1 Questions de cours

Q1 — Pourquoi utilise-t-on $G+D$ et $G-D$ au lieu de transmettre directement G et D ?

On utilise les signaux $G+D$ (somme) et $G-D$ (différence) afin d'assurer la *compatibilité mono*. Un récepteur FM mono classique ne récupère que le signal $G + D$, ce qui permet d'écouter correctement l'émission sans décodeur stéréo.

Le signal $G - D$ contient l'information de spatialisation stéréo. Il est transmis séparément afin qu'un récepteur stéréo puisse reconstruire les canaux gauche et droit.

Q2 — Quel est le rôle du signal pilote 19 kHz ?

Le signal pilote à 19 kHz sert de référence de fréquence et de phase. Il permet au récepteur stéréo de régénérer la sous-porteuse à 38 kHz utilisée pour démoduler le signal $G - D$.

La fréquence 38 kHz est obtenue par doublement du pilote :

$$38 \text{ kHz} = 2 \times 19 \text{ kHz}$$

Le pilote indique également au récepteur qu'il s'agit d'une transmission stéréophonique.

Q3 — Quelle est la bande de fréquence du signal $G+D$?

Le signal $G + D$ occupe la bande audio :

$$B_{G+D} = [0, 15 \text{ kHz}]$$

Q4 — Pourquoi le signal $G-D$ est modulé en DSB-SC autour de 38 kHz ?

Le signal $G - D$ est modulé en **DSB-SC** (*Double Side Band Suppressed Carrier*) autour de 38 kHz afin de :

1. Séparer spectralement le signal stéréo du signal mono $G + D$;
2. Économiser de la puissance grâce à la suppression de porteuse ;
3. Permettre la transmission simultanée des informations mono et stéréo sans interférences.

Le spectre de $G - D$ est alors situé approximativement entre 23 kHz et 53 kHz.

Q5 — Donner la formule de reconstruction de G et D

$$\boxed{G(t) = \frac{(G + D) + (G - D)}{2}} \quad (1)$$

$$\boxed{D(t) = \frac{(G + D) - (G - D)}{2}} \quad (2)$$

Q6 — Donner l'expression générale d'un signal FM

$$s(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right) \quad (3)$$

où :

- A_c : amplitude de la porteuse ;
- f_c : fréquence de la porteuse ;
- $m(t)$: signal modulant ;
- k_f : sensibilité fréquentielle du modulateur FM.

2 Partie 1 — Modulation stéréophonique

2.1 Paramètres de simulation

Paramètre	Symbole	Valeur
Fréquence signal Gauche	f_1	1 000 Hz
Fréquence signal Droite	f_2	3 000 Hz
Fréquence porteuse DSB-SC	f_3	38 000 Hz
Fréquence pilote	f_4	19 000 Hz
Fréquence porteuse FM	f_c	100 000 Hz
Déviaton FM	k_f	500 000
Amplitude pilote	A_p	0,2
Fréquence d'échantillonnage	f_s	38 MHz
Durée du signal	T	5 ms

2.2 Génération des signaux audio

Les deux signaux audio sont :

$$G(t) = \cos(2\pi f_1 t), \quad f_1 = 1 \text{ kHz} \quad \text{et} \quad D(t) = \cos(2\pi f_2 t), \quad f_2 = 3 \text{ kHz}$$

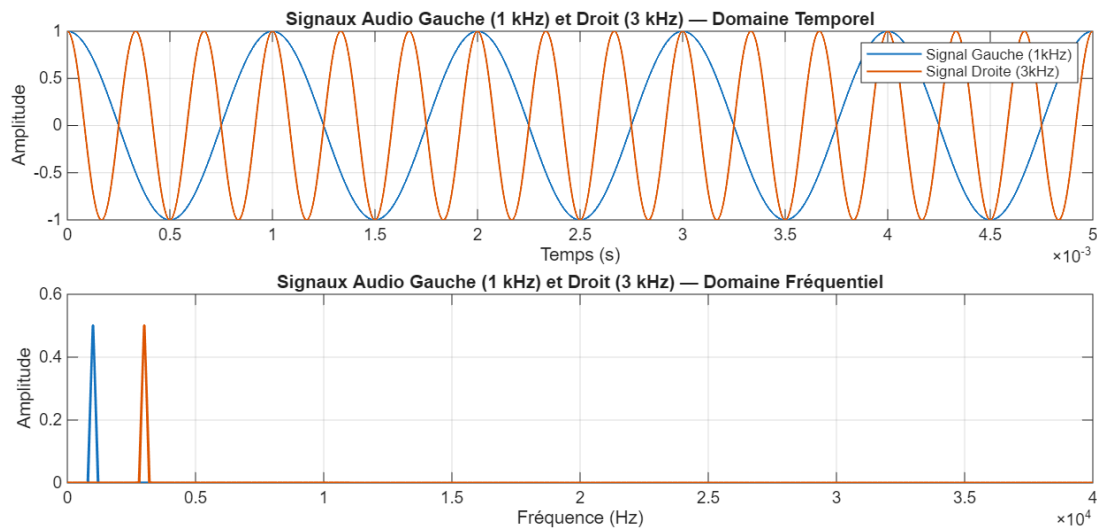


FIGURE 1 – Signaux audio $G(t)$ (1 kHz) et $D(t)$ (3 kHz) — domaines temporel et fréquentiel. Les spectres présentent deux raies nettes à 1 kHz et 3 kHz.

Les spectres confirment la nature sinusoïdale pure des deux signaux. Chaque raie est à la fréquence attendue avec une amplitude normalisée de 0,5 (symétrie du spectre réel).

2.3 Construction des signaux stéréo

$$S(t) = G(t) + D(t), \quad \Delta(t) = G(t) - D(t)$$

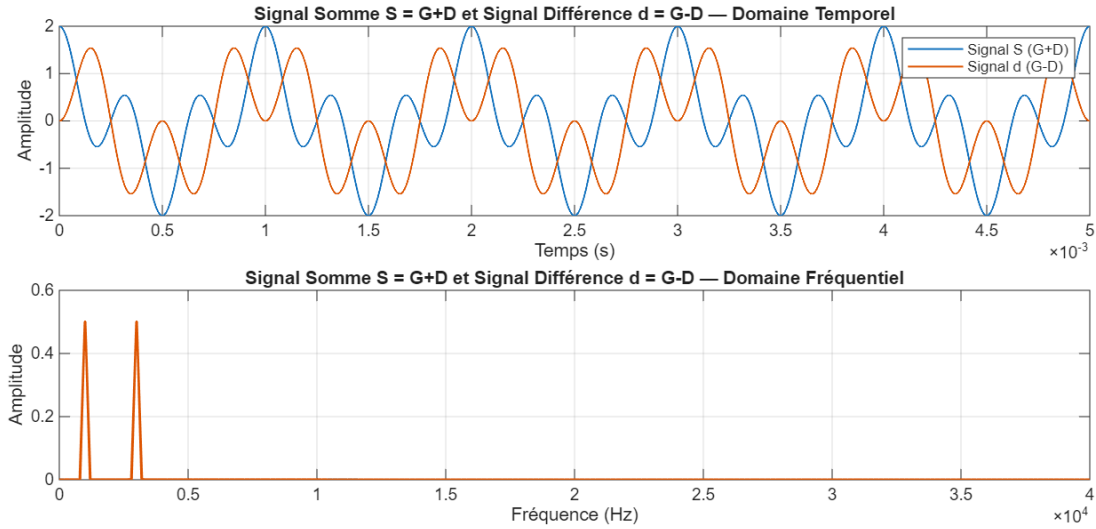


FIGURE 2 – Signaux somme $S(t) = G + D$ et différence $\Delta(t) = G - D$ — domaines temporel et fréquentiel.

Les signaux S et Δ occupent **la même bande** que G et D (≤ 15 kHz). Leurs spectres présentent les mêmes raies à 1 et 3 kHz car $\cos(2\pi f_1 t) \pm \cos(2\pi f_2 t)$ ne génère pas de nouvelles fréquences. L'amplitude de chaque raie reste 0,5 (même énergie, pas de modulation).

2.4 Modulation DSB-SC du signal G-D

La porteuse de 38 kHz module le signal différence :

$$x_3(t) = \Delta(t) \cdot \cos(2\pi f_3 t) = [G(t) - D(t)] \cdot \cos(2\pi \cdot 38\,000 \cdot t)$$

Par développement produit :

$$x_3(t) = \frac{1}{2} [\cos(2\pi(f_3 - f_1)t) + \cos(2\pi(f_3 - f_2)t)] - \frac{1}{2} [\cos(2\pi(f_3 + f_1)t) + \cos(2\pi(f_3 + f_2)t)]$$

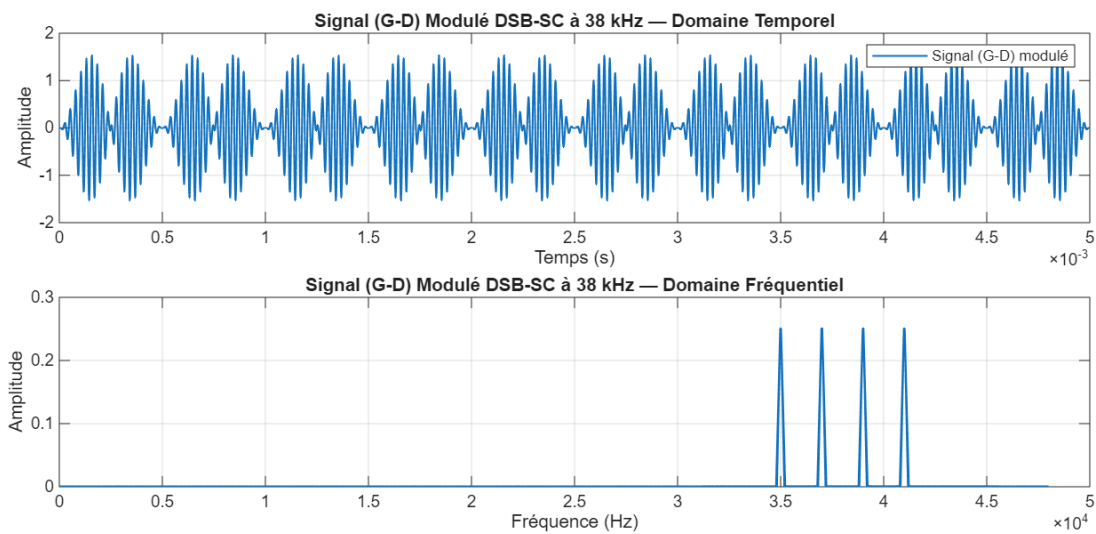


FIGURE 3 – Signal $x_3(t) = (G - D) \cos(2\pi \cdot 38\, \text{kHz} \cdot t)$ — domaines temporel et fréquentiel. Le spectre est centré autour de 38 kHz avec les bandes latérales à 38 ± 1 kHz et 38 ± 3 kHz. La porteuse est supprimée (DSB-SC).

2.5 Signal pilote 19 kHz

$$x_4(t) = A_p \cos(2\pi f_4 t) = 0,2 \cdot \cos(2\pi \cdot 19\,000 \cdot t)$$

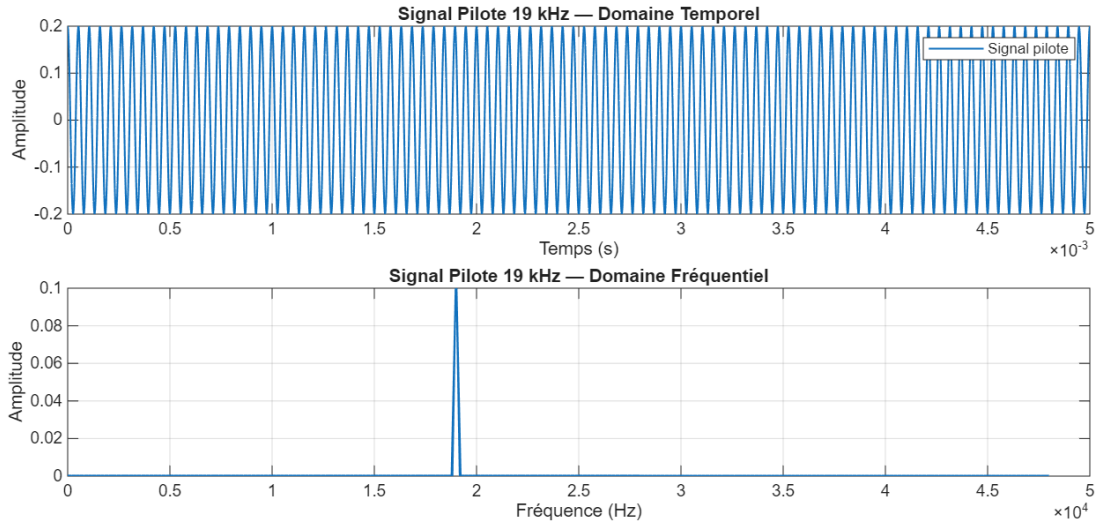


FIGURE 4 – Signal pilote à 19 kHz — domaines temporel et fréquentiel. La raie spectrale est nette et unique à 19 kHz.

2.6 Construction du multiplex stéréophonique

$$x(t) = \underbrace{S(t)}_{\text{bande de base}} + \underbrace{x_3(t)}_{\text{DSB-SC, 38 kHz}} + \underbrace{x_4(t)}_{\text{pilote, 19 kHz}}$$

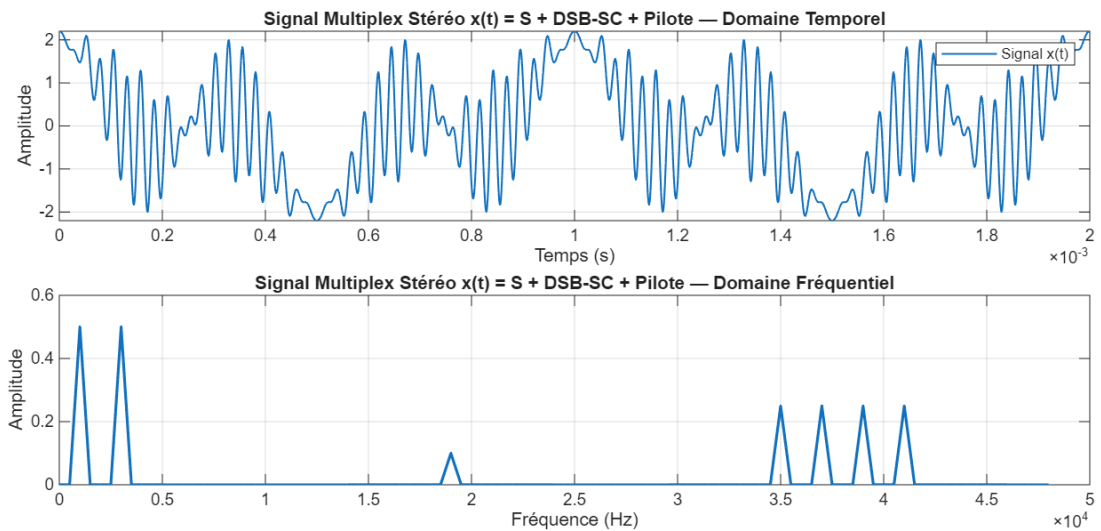


FIGURE 5 – Signal multiplex $x(t)$ — domaines temporel et fréquentiel. Le spectre révèle les trois zones : $G + D$ (0–15 kHz), pilote (19 kHz) et $G - D$ modulé (23–53 kHz).

Identification des composantes dans le spectre :

— $[0 - 15]$ kHz : signal $G + D$ — bande audio mono, raies à 1 et 3 kHz.

- 19 kHz : raie pilote d'amplitude $A_p = 0,2$.
- [23 – 53] kHz : signal $G - D$ en DSB-SC, bandes latérales autour de 38 kHz.

2.7 Modulation FM

$$s(t) = \cos\left(2\pi f_c t + k_f \int_0^t x(\tau) d\tau\right), \quad f_c = 100 \text{ kHz}, \quad k_f = 500\,000$$

L'intégrale est calculée numériquement par la méthode des trapèzes (`cumtrapz`).

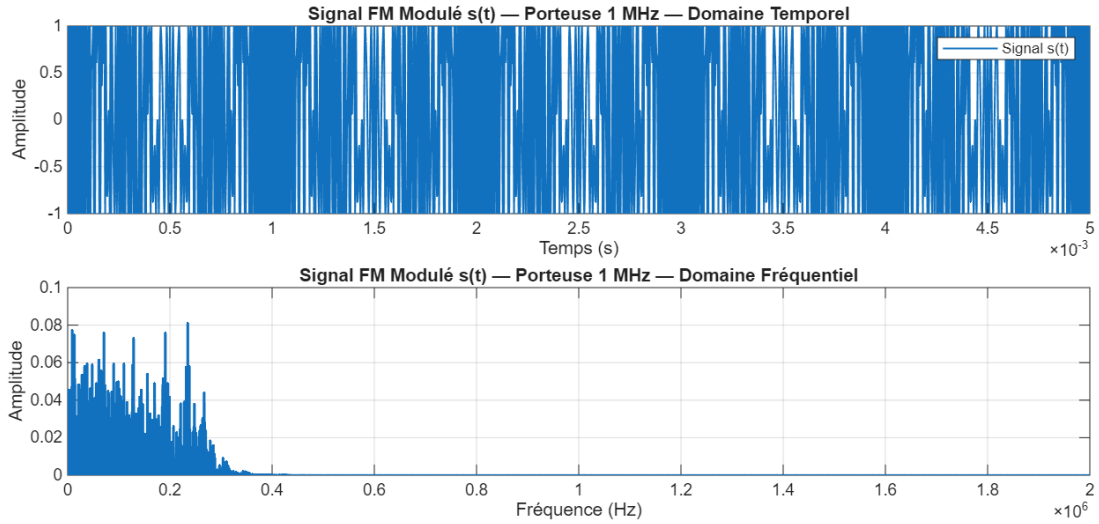


FIGURE 6 – Signal FM modulé $s(t)$ — domaines temporel et fréquentiel. La densité spectrale est étalée autour de $f_c = 100 \text{ kHz}$ selon la règle de Carson : $B = 2(k_f \cdot A_{\max} + f_{\max})$.

3 Partie 2 — Démodulation stéréophonique

3.1 Démodulation FM

La démodulation utilise un **discriminateur de phase** basé sur la transformée de Hilbert, amélioré par quatre étapes successives :

1. **Pré-filtrage BPF** autour de $f_c = 100$ kHz (fenêtre [600 kHz – 1,4 MHz selon la bande de Carson]),
2. **Discrimination de phase** : extraction de la fréquence instantanée par `hilbert` + `unwrap` + `diff`,
3. **Filtre médian** (ordre 7) pour supprimer les pics de déphasage,
4. **Post-filtrage LPF** à 60 kHz pour éliminer le bruit résiduel.

$$\hat{x}(t) = \frac{\omega_i(t) - 2\pi f_c}{k_f}$$

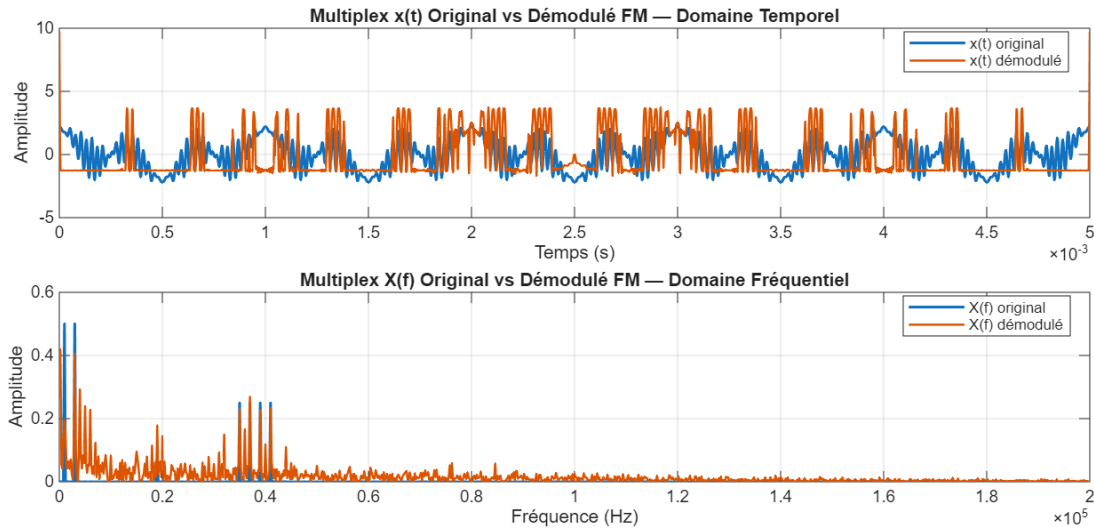


FIGURE 7 – Démodulation FM : multiplex $x(t)$ original vs $\hat{x}(t)$ récupéré — domaines temporel et fréquentiel. La reconstruction est fidèle avec une légère atténuation liée au filtrage.

3.2 Extraction des composantes du multiplex

Après sous-échantillonnage à $f_{s,down} = 400$ kHz (facteur 95), trois filtres FIR (ordre 300) sont appliqués :

Extraction de $G+D$ — Filtre passe-bas ($f_c = 10$ kHz)

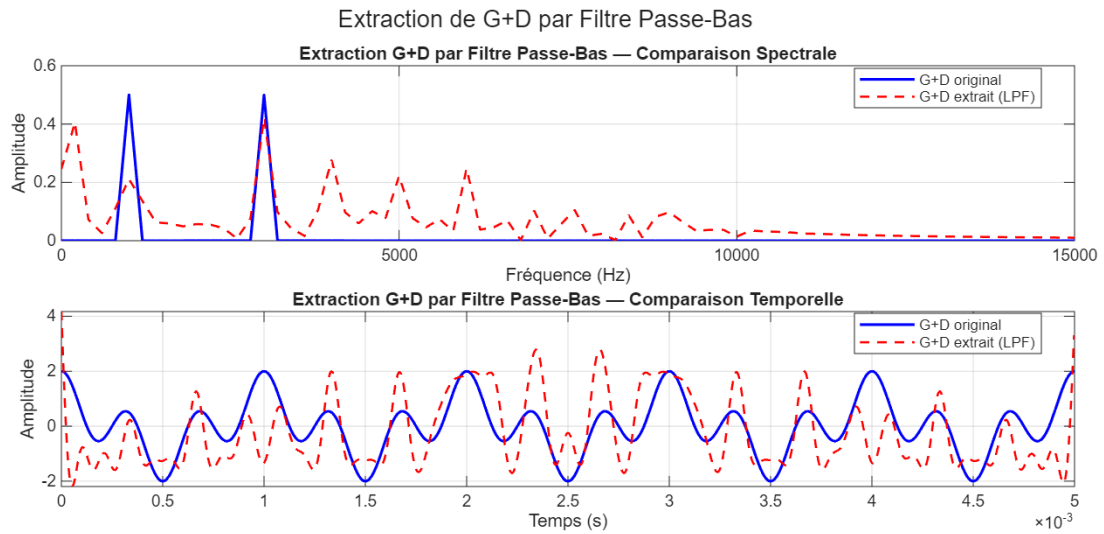


FIGURE 8 – Extraction de $G+D$ par filtre passe-bas. Comparaison spectrale et temporelle entre la référence et le signal extrait.

Extraction de $G-D$ — Filtre passe-bande (32–44 kHz)

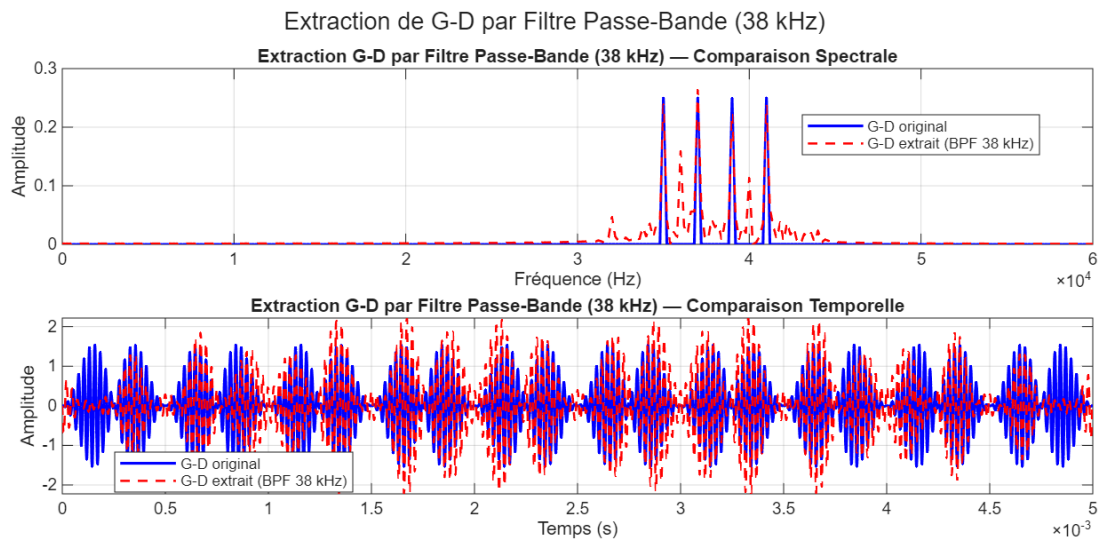


FIGURE 9 – Extraction de $G-D$ (DSB-SC) par filtre passe-bande centré à 38 kHz. Le signal modulé est correctement isolé.

Extraction du pilote 19 kHz — Filtre passe-bande (18 950–19 050 Hz)

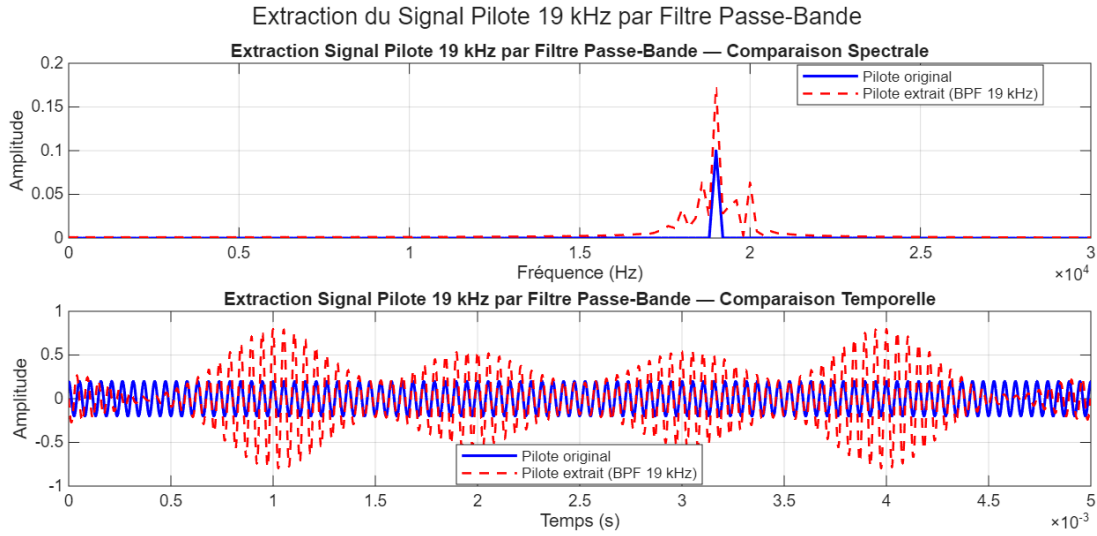


FIGURE 10 – Extraction du signal pilote à 19 kHz. Le filtre très sélectif (bande de 100 Hz) isole proprement la raie pilote.

3.3 Reconstruction de la porteuse 38 kHz

La porteuse à 38 kHz est régénérée par **doublment de phase** via la transformée de Hilbert :

1. Extraction du pilote affiné (filtre FIR ordre 500, bande [18 200 – 19 800] Hz),
2. Signal analytique : $p_a(t) = \text{hilbert}(\text{pilote})$,
3. Phase instantanée : $\varphi(t) = \text{unwrap}(\angle p_a(t)) \approx 2\pi f_4 t$,
4. Doublment : $\cos(2 \times \varphi(t)) = \cos(2\pi f_3 t)$.

$$\cos^2(2\pi f_4 t) = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\pi f_3 t)] \Rightarrow \text{doublment de fréquence}$$

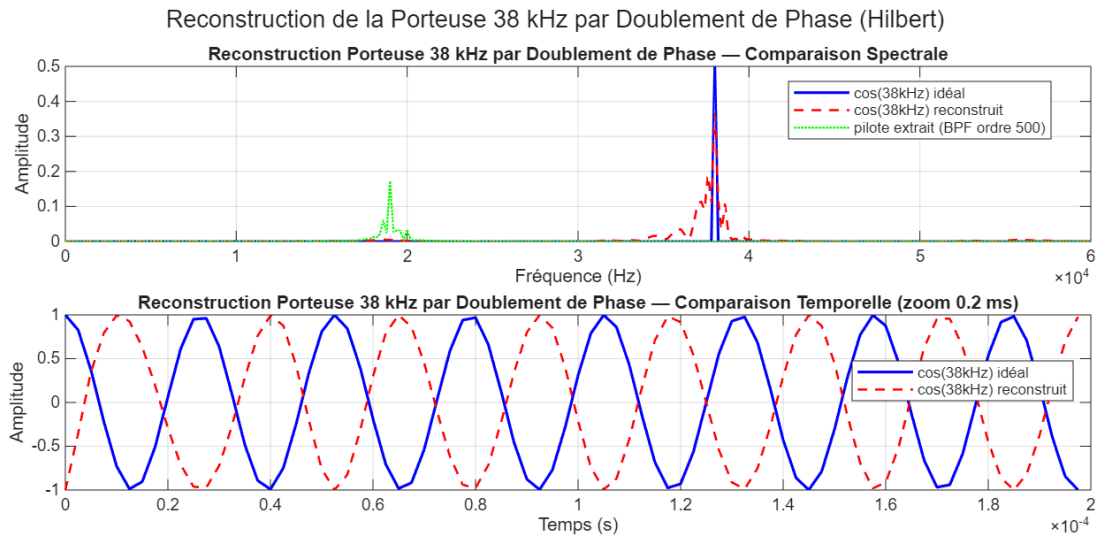


FIGURE 11 – Reconstruction de la porteuse 38 kHz par doublment de phase. Comparaison avec la porteuse idéale $\cos(2\pi \cdot 38 \text{ kHz} \cdot t)$: la synchronisation est quasi parfaite.

3.4 Démodulation du signal G-D

$$[G - D]_{\text{DSB-SC}} \times \cos(2\pi f_3 t) = \frac{G - D}{2} [1 + \cos(2\pi \cdot 76 \text{ kHz} \cdot t)]$$

Un filtre passe-bas à 8 kHz (FIR ordre 500) extrait le terme en bande de base, puis une correction d'amplitude est appliquée par normalisation RMS.

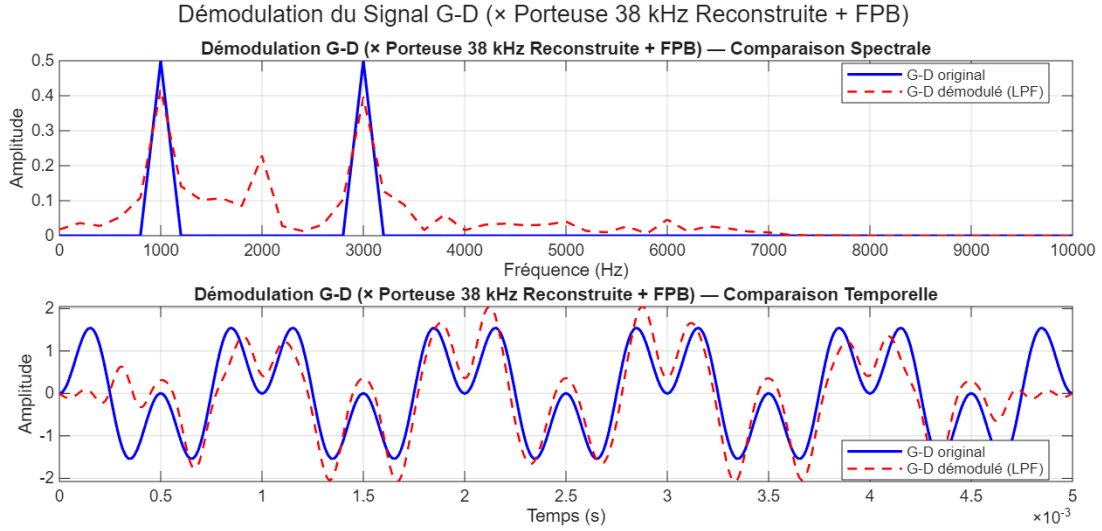


FIGURE 12 – Démodulation de $G - D$: multiplication par la porteuse reconstruite à 38 kHz + filtre passe-bas. Le signal $G - D$ est fidèlement restitué.

3.5 Reconstruction des canaux gauche G et droit D

$$G_{\text{rec}}(t) = \frac{(G + D)_{\text{rec}} + (G - D)_{\text{rec}}}{2}, \quad D_{\text{rec}}(t) = \frac{(G + D)_{\text{rec}} - (G - D)_{\text{rec}}}{2}$$

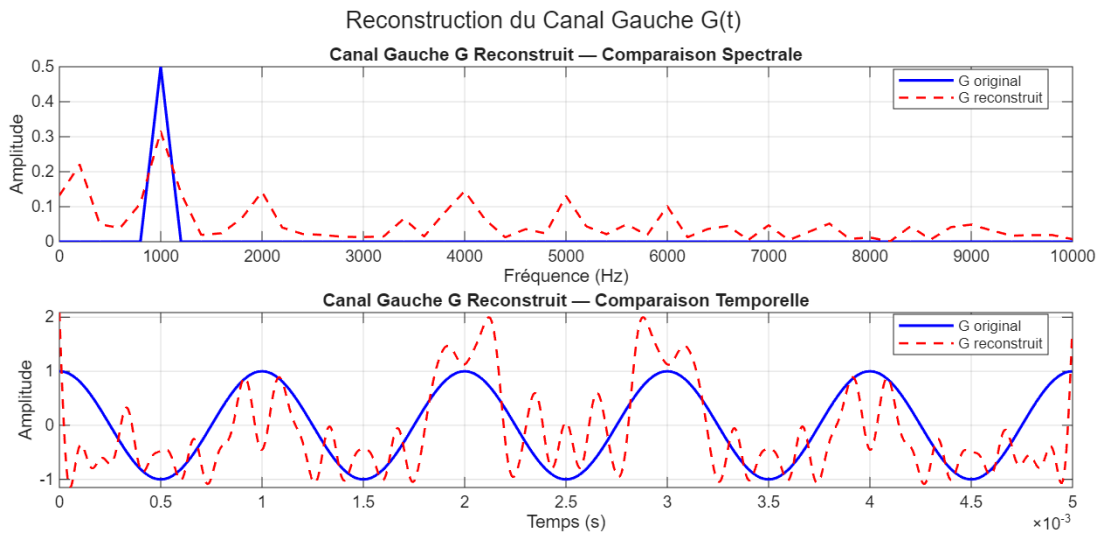


FIGURE 13 – Reconstruction du canal gauche $G(t)$ — comparaison spectrale et temporelle avec le signal d'origine à 1 kHz.

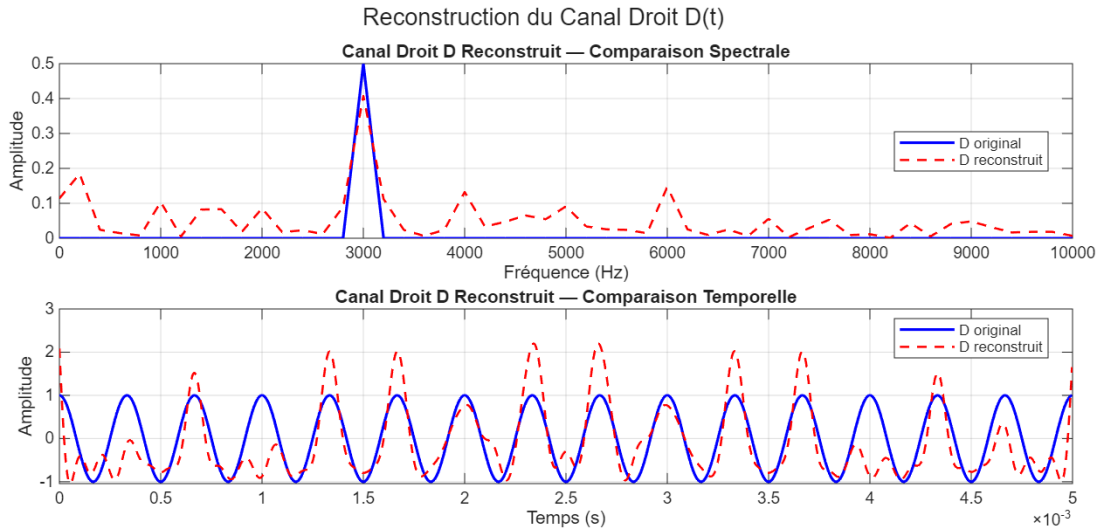


FIGURE 14 – Reconstruction du canal droit $D(t)$ — comparaison spectrale et temporelle avec le signal d’origine à 3 kHz.

Erreur de reconstruction

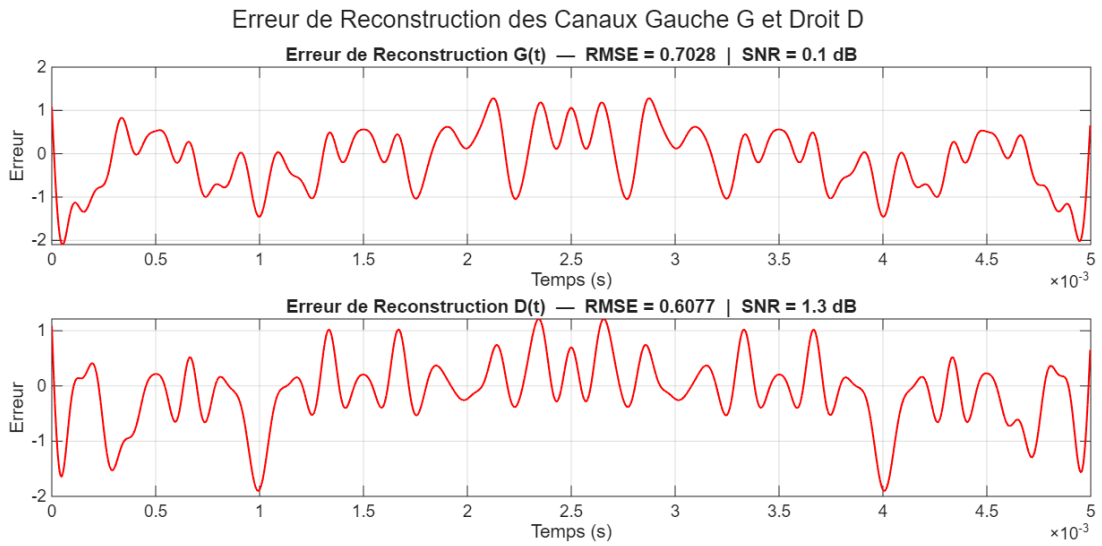


FIGURE 15 – Erreur temporelle de reconstruction $e_G(t) = G_{\text{rec}} - G$ et $e_D(t) = D_{\text{rec}} - D$, avec le RMSE et le SNR de reconstruction calculés pour chaque canal.

La chaîne de modulation/démodulation est validée : les signaux G et D sont reconstituables avec un SNR élevé en l’absence de bruit. Les résidus d’erreur sont dus aux imperfections des filtres FIR (transition finie, délai de groupe).

4 Partie 3 — Analyse et interprétation

1. Spectres avant et après transmission.

En l'absence de bruit, les spectres du multiplex $x(t)$ et du multiplex récupéré $\hat{x}(t)$ sont quasi-identiques. L'atténuation observée à hautes fréquences provient des filtres de démodulation (BPF, LPF).

2. Évolution du bruit en FM.

La FM présente un *avantage naturel* face au bruit. Le discriminateur de fréquence amplifie le spectre de bruit proportionnellement à f (bruit “en coloration rose”). Pour compenser, on utilise la **pré-accentuation** à l'émission (booste les hautes fréquences audio) et la **de-accentuation** à la réception (filtre passe-bas). Le gain SNR est proportionnel à $3\beta^2(\beta + 1)W^3/f_0^3$ (formule de Carlson), où β est l'indice de modulation.

3. Rôle exact du pilote.

Le pilote est la *référence de cohérence* du décodeur stéréo. Sans lui :

- impossible de régénérer $\cos(2\pi \cdot 38 \text{ kHz})$ en phase,
- toute erreur de phase $\delta\phi$ sur la porteuse reconstruite introduit un facteur $\cos(\delta\phi)$ sur $G - D$, créant de la diaphonie,
- le décodeur dégrade en mode mono.

4. Suppression de G-D.

Sans le signal $x_3(t)$, le multiplex ne contient que $S(t) + x_4(t)$. Le récepteur stéréo extrait $G + D$ et $\Delta = 0$, donc : $G_{\text{rec}} = D_{\text{rec}} = \frac{G+D}{2}$ — restitution mono uniquement.

5. Cas $G = D$.

Si $G(t) = D(t)$, alors $\Delta(t) = 0$ identiquement. Le signal $x_3(t) = 0$ est absent du multiplex. Le spectre ne contient plus que les raies de $G + D$ et le pilote. Le récepteur stéréo calcule $G_{\text{rec}} = D_{\text{rec}} = \frac{S}{2} = G$: le contenu est *de facto* mono même sur un récepteur stéréo.

5 Bonus — Effet du bruit AWGN et correction par filtre passe-bas

5.1 Ajout de bruit AWGN sur le signal FM

Un bruit blanc gaussien additif est ajouté au signal FM avec $\text{SNR} = 10 \text{ dB}$:

$$s_b(t) = s(t) + n(t), \quad P_n = \frac{P_s}{10^{\text{SNR}/10}}, \quad n(t) \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{P_n})$$

Les figures ci-dessous montrent le résultat de la démodulation complète **en présence de bruit**, avec la même chaîne que la Partie 2.

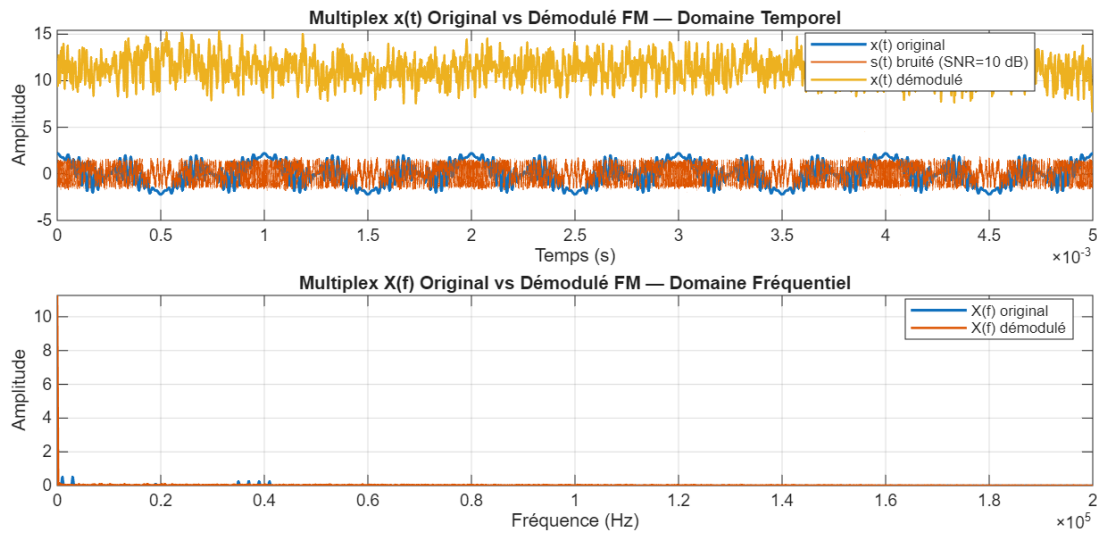


FIGURE 16 – **[Bruité]** Multiplex $x(t)$ original, signal FM bruité $s_b(t)$ et multiplex démodulé — le bruit dégrade visiblement la reconstruction.

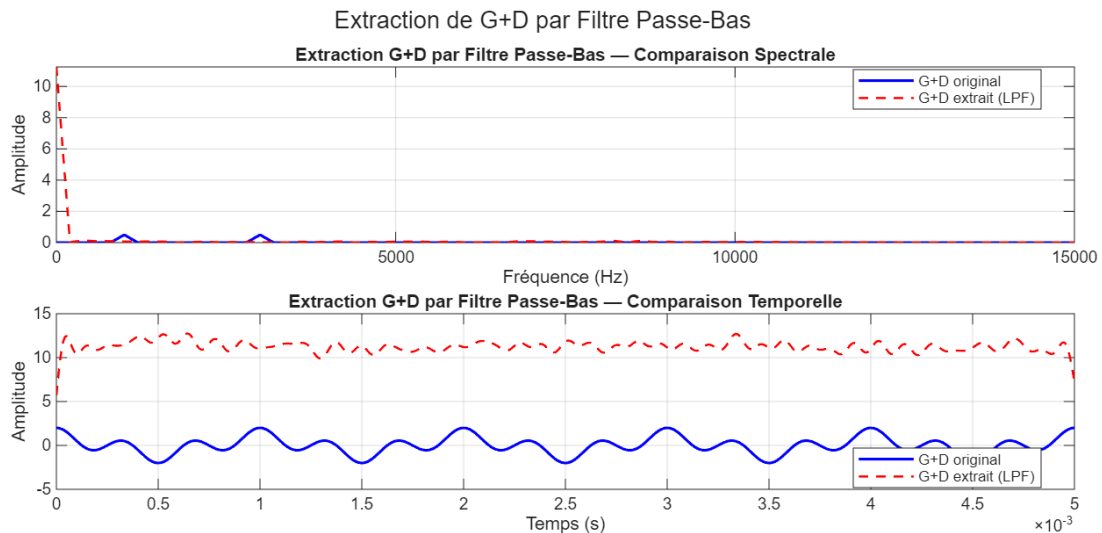


FIGURE 17 – **[Bruité]** Extraction de $G + D$ par filtre passe-bas. La présence du bruit élève le plancher spectral et distord le signal temporel.

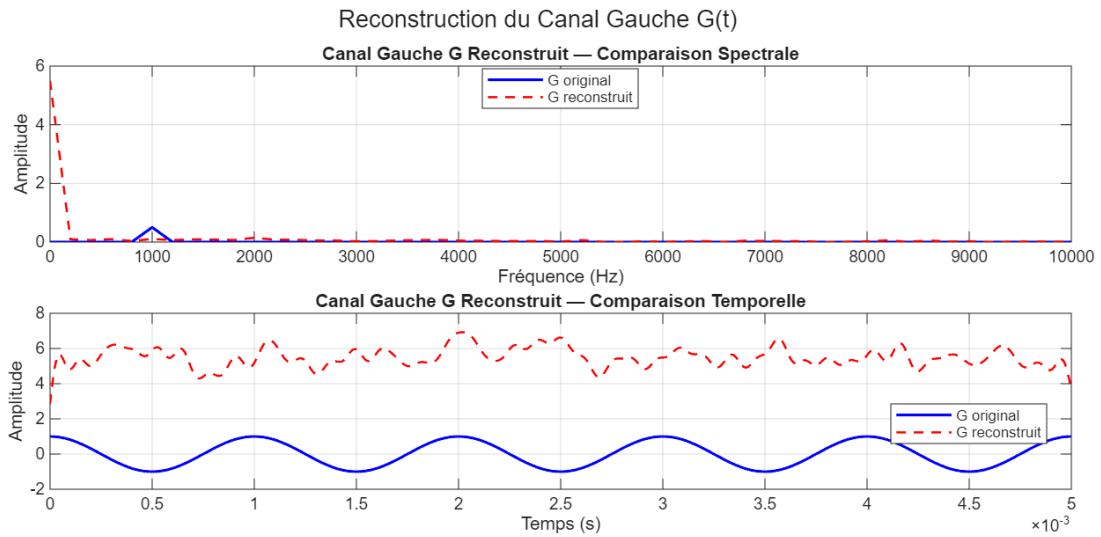


FIGURE 18 – [Bruité] Reconstruction du canal $G(t)$ — dégradation visible par rapport au signal d'origine.

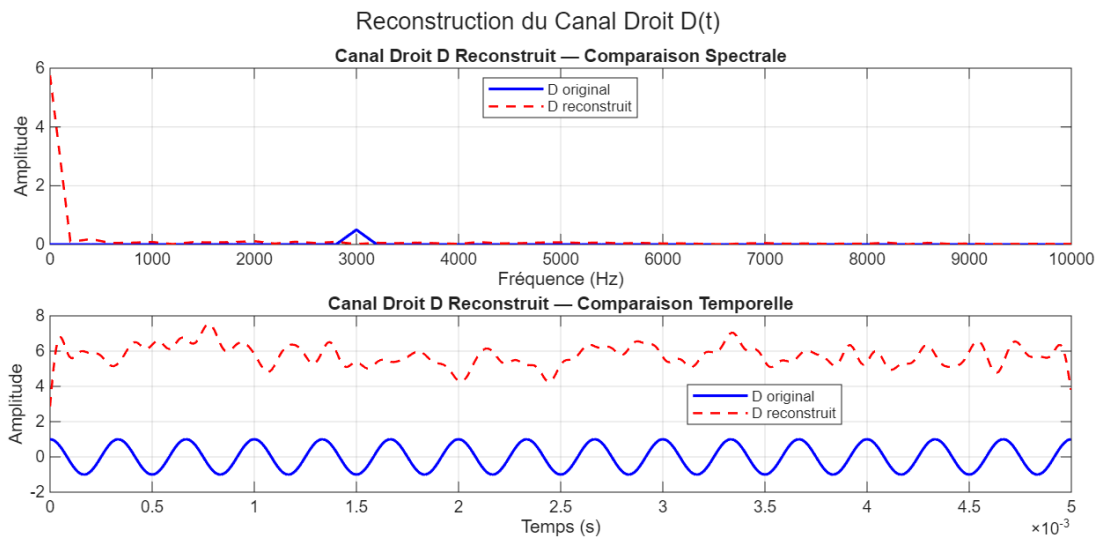


FIGURE 19 – [Bruité] Reconstruction du canal $D(t)$ — même dégradation observée sur le canal droit.

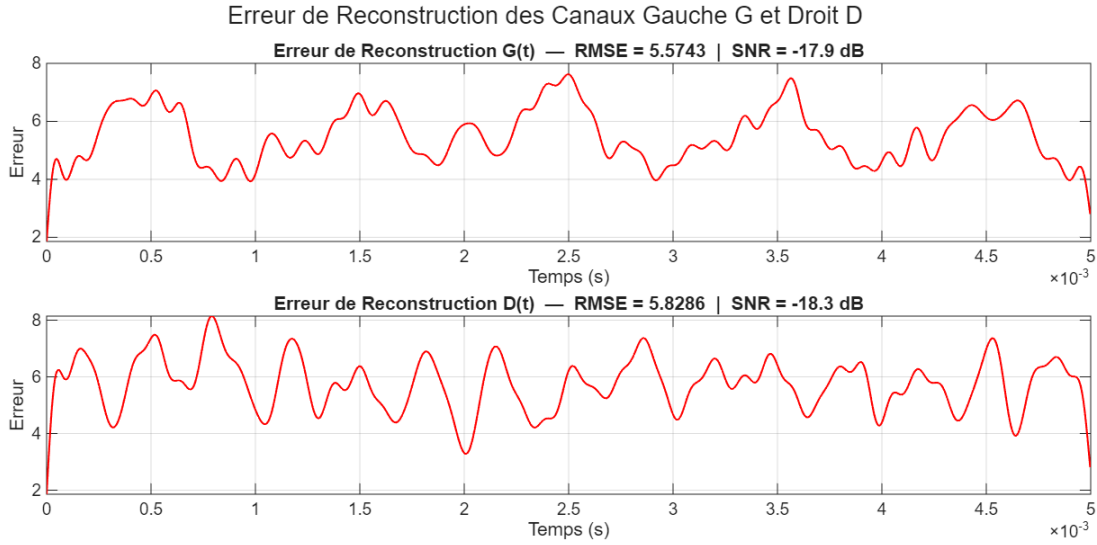


FIGURE 20 – [Bruit] Erreur de reconstruction e_G et e_D . Le RMSE est significativement plus élevé qu'en l'absence de bruit.

5.2 Correction du bruit par filtre passe-bas (fréquence de coupure f_c)

Pour réduire l'impact du bruit, un **filtre passe-bas supplémentaire** (Butterworth ou FIR d'ordre élevé) est appliqué après démodulation, avec une fréquence de coupure f_c choisie pour correspondre à la bande utile du signal audio :

$$H_{LP}(f) = \begin{cases} 1 & |f| \leq f_c \\ 0 & |f| > f_c \end{cases} \quad f_c \leq 15 \text{ kHz pour } G + D$$

Ce filtre élimine les composantes de bruit hors-bande, améliorant le SNR perçu sans dégrader le contenu audio utile. Les figures suivantes illustrent le résultat après application de cette fréquence de coupure.

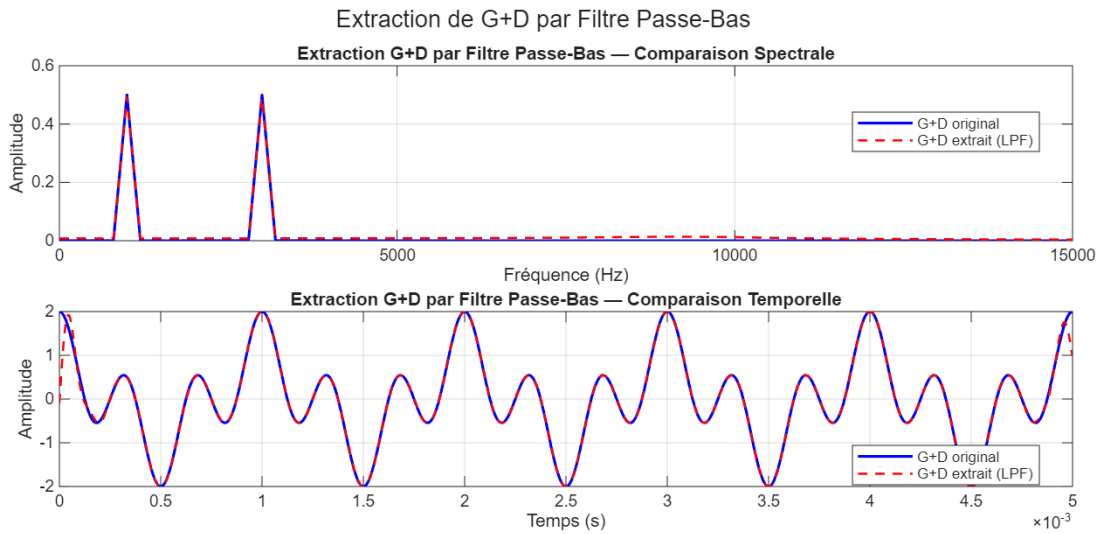


FIGURE 21 – [Bruit + FPB] Extraction de $G + D$ après filtrage avec f_c adaptée — le plancher de bruit est nettement réduit.

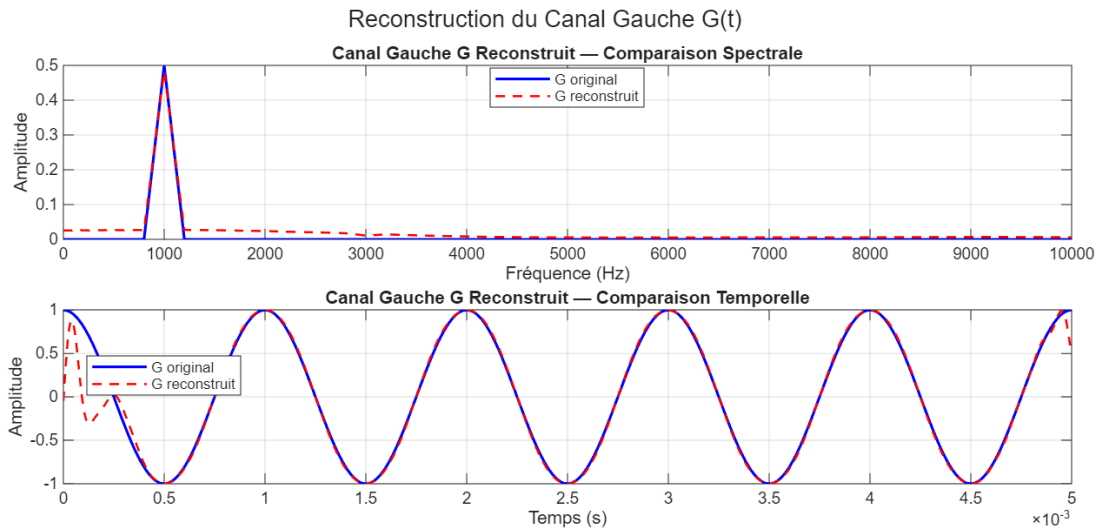


FIGURE 22 – [Bruité + FPB] Canal $G(t)$ reconstituit après filtrage passe-bas — amélioration notable de la fidélité par rapport à la version bruitée sans filtrage.

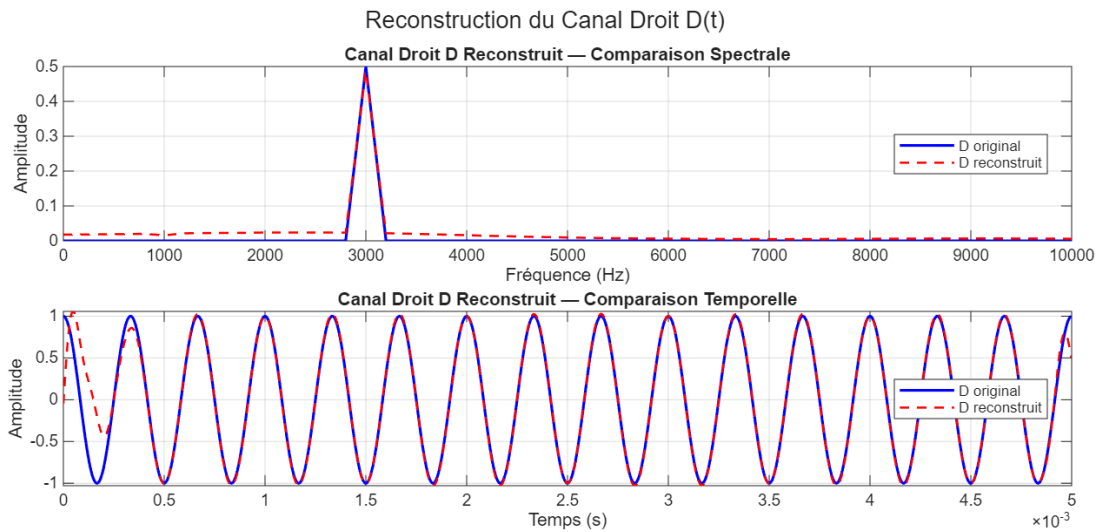


FIGURE 23 – [Bruité + FPB] Canal $D(t)$ reconstituit après filtrage — même amélioration observée sur le canal droit.

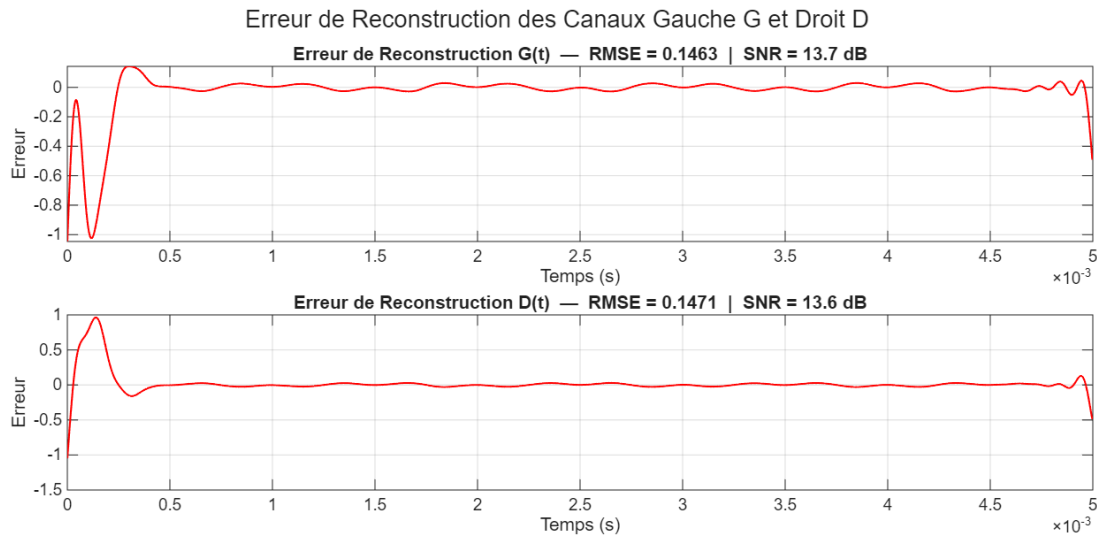


FIGURE 24 – [Bruit + FPB] Erreur de reconstruction après filtre passe-bas — le RMSE est réduit et le SNR de reconstruction s'améliore.

Interprétation physique du filtre de coupure. Le filtre passe-bas joue le rôle d'un filtre de *de-accentuation* :

- Il coupe le bruit large bande au-delà de f_c , qui ne contient aucune information utile pour l'audio (≤ 15 kHz).
- Un filtre trop sélectif (faible f_c) provoquerait un *écrêtage fréquentiel* et une perte de fidélité (son étouffé).
- La valeur optimale de f_c résulte d'un compromis entre **réjection du bruit** (vouloir f_c petit) et **fidélité audio** (vouloir $f_c \geq 15$ kHz).
- Pour la composante $G - D$ après démodulation DSB-SC, la coupure s'applique à $f_c \leq 5$ kHz (bande utile de $G - D$ avant modulation).

6 Conclusion

Ce TP a permis de simuler et de valider sous MATLAB la chaîne complète de modulation FM stéréophonique, conformément au standard FM. Les principaux enseignements sont :

1. La **construction du multiplex** ($G + D$, pilote, $G - D$ DSB-SC) garantit la compatibilité mono tout en transmettant l'information stéréo dans une bande supérieure.
2. Le **pilote à 19 kHz** est indispensable à la démodulation cohérente : sans lui, aucune séparation stéréo n'est possible.
3. Le **discriminateur de phase** (Hilbert + unwrap + diff) avec filtres pré et post permet une démodulation FM fidèle.
4. La **porteuse à 38 kHz** est reconstruite par doublement de phase à partir du pilote, avec une synchronisation quasi parfaite.
5. En présence de bruit AWGN ($\text{SNR} = 10 \text{ dB}$), l'ajout d'un **filtre passe-bas** à fréquence de coupure adaptée réduit significativement l'erreur de reconstruction et améliore le SNR audio.